

Leçon 223 : Suites numériques. Convergence, valeurs d'adhérence.

Exemples et applications

Dans toute la suite, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 Les suites : des applications définies sur $\mathbb{N}$.

Définition 1. On appelle suite toute application $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$. On notera usuellement une suite u comme $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. On note $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Proposition 2. $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ muni des opérations terme à terme est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Définition 3. (Encadrement des suites) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $\mathbb{R}$. On dit que la suite est :

- Minorée si : $\exists m \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$;
- Majorée si : $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$;
- Bornée si : $\exists M \in \mathbb{R}_+^*, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$;

Exemple 4. La suite $(\sin(n) + (-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est minorée par -2 , majorée par 2 et bornée par 2 .

Définition 5. (Monotonie des suites) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $\mathbb{R}$. On dit que u est croissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}$. Elle est dite décroissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq u_{n+1}$.

Définition 6. (Relation de comparaison entre les suites) Soient u et v deux suites réelles. On dit que :

1. $u_n = O(v_n) \Leftrightarrow \exists M > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n| \leq M|v_n|$

2. $u_n = o(v_n) \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n| \leq \epsilon|v_n|$

3. $u_n \sim (v_n) \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - v_n| \leq \epsilon|v_n|$

2 Convergence

2.1 Propriétés des limites

Définition 7. (Suites convergentes/divergentes) On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ converge vers $l \in \mathbb{K}$ si : $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \llbracket N, +\infty \llbracket, |u_n - l| \leq \epsilon$. On dit que qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ diverge si elle ne converge vers aucun élément de $\mathbb{K}$.

Définition 8. (Cas de $\mathbb{R}$, limite $\pm\infty$) Soit u une suite réelle. On dit que u diverge vers $+\infty$ (ou simplement que sa limite est $+\infty$) si : $\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq A$.

On dit que u tend vers $-\infty$ si $-u$ diverge vers $+\infty$.

Exemple 9. $\left(\frac{1}{2^n}\right)_n$ converge vers 0 , $(n^2 + n)_n$ diverge vers $+\infty$ et $(-1)^n$ diverge.

Proposition 10. (Opérations usuelles sur les limites) Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites convergentes de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ dont les limites respectives sont notées l et l' .

- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, (\lambda u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\lambda l + l'$.
- $(u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ll' .
- Si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne s'annule pas, alors $\left(\frac{1}{u_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\frac{1}{l}$.

Proposition 11. (Unicité de la limite) Soit une suite u dans $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. On suppose que u converge vers l et l' dans $\mathbb{K}$. Alors $l = l'$.

Proposition 12. Une suite convergente est bornée.

Définition-Proposition 13. (Limite inférieure et supérieure) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Les suites $\left(\sup_{k \geq n} u_k\right)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\left(\inf_{k \geq n} u_k\right)_{n \in \mathbb{N}}$ sont monotones. On peut alors définir :

- la limite supérieure de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$: $\limsup_{n \in \mathbb{N}} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sup_{k \geq n} u_k\right)_{n \in \mathbb{N}}$;
- la limite inférieure de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$: $\liminf_{n \in \mathbb{N}} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\inf_{k \geq n} u_k\right)_{n \in \mathbb{N}}$;

toutes deux à valeur dans $\overline{\mathbb{R}}$.

2.2 Théorèmes de convergence.

Théorème 14. (Théorème de la limite monotone) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

- Si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée alors elle converge vers $\sup_{n \in \mathbb{N}} u_n$.
- Sinon la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas majorée et alors elle diverge vers $+\infty$.

Théorème 15. (Théorème de convergence par encadrement) Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ trois suites de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On suppose que les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers $l \in \mathbb{R}$ et que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n \leq w_n$. Alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge également vers l .

Exemple 16. Pour $x \in \mathbb{R}$, la suite $\left(\frac{\lfloor nx \rfloor}{n}\right)_n$ converge vers x .

Définition 17. (Suites adjacentes) Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On dit que $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ sont adjacentes si : $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et $(v_n - u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

Théorème 18. (Théorème des suites adjacentes) Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites adjacentes. Alors les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers une même limite.

Proposition 19. (lemme de Cesàro) Soit $u \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ convergente vers l . Alors la suite $\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k\right)_n$ converge aussi vers l .

Remarque 20. La contraposée est fausse. La suite $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge mais $\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^k\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

Exemple 21. La suite $\left(\ln \left(\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{1/n}\right)\right)_n$ converge vers 0.

Proposition 22. Une suite cv ssi sa liminf et sa limsup sont finies et égales

3 Suites de Cauchy et complétude.

Définition 23. (Suite de Cauchy) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. On dit que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy si $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p, q \geq N, |u_p - u_q| \leq \varepsilon$. On dit qu'un espace est complet si toute suite de Cauchy converge.

Proposition 24. $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont complets.

Exemple 25. $\left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ n'est pas de Cauchy donc ne converge pas.

Remarque 26. Dans un espace complet, lorsqu'on souhaite montrer qu'une suite converge mais qu'on n'a aucune idée de ce que peut être la limite, il est souvent plus pratique de montrer que la suite est de Cauchy.

Proposition 27. Une suite de Cauchy est bornée

Proposition 28. Une suite de Cauchy qui possède une valeur d'adhérence converge.

Théorème 29. (Banach-Picard) Soit $f : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ une application contractante, c'est-à-dire qu'il existe $k \in [0, 1[$ tel que $\forall x, y \in K, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$. Alors f admet un unique point fixe et si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par $u_0 \in \mathbb{K}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$, $(u_n)_n$ converge vers l'unique point fixe de f .

4 Sous-suites et valeurs d'adhérence.

Définition 30. (Sous-suite) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. On appelle sous-suite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ toute suite de la forme $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ où $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est une application strictement croissante.

Définition 31. (Valeur d'adhérence) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. On dit que $l \in \mathbb{K}$ est une valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ s'il existe une sous-suite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers l .

Exemple 32. L'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(\cos(n))_n$ est $[-1, 1]$.

Proposition 33. L'ensemble des valeurs d'adhérences de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{\{u_k, k \geq n\}}$.

Proposition 34. Si $(u_n)_n$ converge vers l alors toute sous-suite de $(u_n)_n$ converge vers l .

Proposition 35. Soit $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Alors si $\liminf_{n \in \mathbb{N}} u_n$ est finie, c'est la plus petite valeur d'adhérence de $(u_n)_n$ et si $\limsup_{n \in \mathbb{N}} u_n$ est finie, c'est la plus grande valeur d'adhérence de $(u_n)_n$.

Théorème 36. (Bolzano-Weierstrass) Toute suite bornée dans $\mathbb{K}$ admet une valeur d'adhérence.

Proposition 37. Une suite bornée converge si et seulement si elle admet une unique valeur d'adhérence.

Développement 1 (lemme de la Grenouille)

Proposition 38. Soient E un compact de $\mathbb{K}$ et $u \in E^{\mathbb{N}}$. On suppose que $|u_{n+1} - u_n| \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. Alors l'ensemble Γ des valeurs d'adhérence de u est un compact connexe.

Proposition 39. Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue. Soit u la suite définie par $u_0 \in [0, 1]$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. Alors u converge si et seulement si $|u_{n+1} - u_n| \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

5 Du discret au continu

Proposition 40. (Caractérisation séquentielle de la continuité) Soit $f : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction. f est continue en $x \in \mathbb{K}$ si et seulement si pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ qui converge vers x , la suite $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $f(x)$.

Proposition 41. (Formule de Taylor-Lagrange) Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $a, b \in I$, $a < b$. On suppose que f est n fois dérivable sur le segment $[a, b]$ et $n + 1$ fois dérivable sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que
$$f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) = \frac{f^{(n+1)}(c)(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}$$

Développement 2 (Développement asymptotique d'une somme de Riemann)

Proposition 42. Soient $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 . Alors :

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(t) dt - \frac{(b-a)(f(b) - f(a))}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Exemple 43. $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k+n} = \ln(2) + \frac{1}{4n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$

Proposition 44. (les suites comme outil en topologie) Soit $A \subset \mathbb{K}$.

- A est dense dans K si et seulement si pour tout $x \in \mathbb{K}$, il existe une suite d'éléments de A qui converge vers x .
- A est fermé dans K si toute suite convergente d'éléments de A a sa limite dans A .

Exemple 45. Pour $x \in \mathbb{R}$, la suite $\left(\frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}\right)_n$ converge vers x . Cela prouve en particulier que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

6 Annexe

- dessin convergence
- dessin sous suite convergente (et donc valeur d'adhérence)

-dessin somme de Riemann

